NVMe-oF ホスト構成

SAN Host

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/nvme_esxi_7.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVMe-oF ホスト構成 1
ESXi 1
Oracle Linux の場合 6
RHEL 32
SLES 71
Windows の場合 96

NVMe-oF ホスト構成

ESXi

ONTAP を使用した ESXi 7.x の NVMe-oF ホストの設定

サポート性

ONTAP 9.7 以降では、 NVMe over Fibre Channel （ NVMe/FC ）がサポートされます。

の機能

- ESXi イニシエータホストは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じアダプタポートで実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされる構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください。
- ONTAP 9.9.1 P3 以降では、 ESXi 7.0 Update 3 で NVMe/FC 機能がサポートされます。
- ESXi 7.0 以降のリリースでは、ハイパフォーマンスプラグイン（ HPP ）が NVMe デバイスのデフォルトプラグインです。

既知の制限

次の構成はサポートされません。

- RDM マッピング
- できません

NVMe/FC を有効にします

1. ESXi ホストの NQN 文字列を確認して、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列と一致していることを確認します。

```
# esxcli nvme  info get
Host NQN: nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx

# vserver nvme subsystem host show -vserver vserver_nvme
  Vserver Subsystem             Host NQN
  ------- ------------------- ----------------------------------------
  vserver_nvme ss_vserver_nvme nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx
```

Broadcom / Emulex を設定します

1. を参照して、必要なドライバ / ファームウェアで構成がサポートされているかどうかを確認します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。
2. lpfc ドライバ・パラメータ lpfc_enable_fc4_type=3 を設定して 'lpfc ドライバで NVMe/FC サポートを有効

にし ' ホストを再起動します

> vSphere 7.0 アップデート 3 以降、「 brcmnvmefc 」ドライバは使用できなくなりました。したがって 'lpfc' ドライバには 'brcmnvmefc' ドライバとともに以前に提供された NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 機能が含まれています

> lpfc_enable_fc4_type=3` パラメータは、 LPe35000 シリーズのアダプタに対してデフォルトで設定されています。LPe32000 シリーズおよび LPe31000 シリーズアダプタに手動で設定するには、次のコマンドを実行する必要があります。

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=3

#esxcli system module parameters list  -m lpfc | grep lpfc_enable_fc4_type
lpfc_enable_fc4_type              int     3      Defines what FC4 types
are supported

#esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver   Link State  UID
Capabilities         Description
--------  -------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
vmhba1    lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
Second Level Lun ID  (0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba2    lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
Second Level Lun ID  (0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba64   lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
(0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
vmhba65   lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
(0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
```

Marvell / QLogic を設定します

1. を参照して、必要なドライバ / ファームウェアで構成がサポートされているかどうかを確認します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。
2. qlnativefc ドライバ・パラメータ ql2xnvmetupport =1 を設定して 'qlnativefc ドライバで NVMe/FC サポートを有効にし ' ホストを再起動します

   「 #esxcfg-module -s 」 ql2xnvmetupport = 1’qlnativefc

   > qLE 277x シリーズ・アダプタのデフォルトでは 'qlnativefc' ドライバ・パラメータが設定されていますQLE 277x シリーズ・アダプタに手動で設定するには、次のコマンドを実行する必要があります。

```
esxcfg-module -l | grep qlnativefc
qlnativefc               4    1912
```

3. アダプタで NVMe が有効になっているかどうかを確認します。

```
  #esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver      Link State  UID
Capabilities         Description
--------  ----------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
 vmhba3    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter    FC Adapter
vmhba4    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter FC Adapter
vmhba64   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
(0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
vmhba65   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
(0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
```

NVMe/FC を検証

1. ESXi ホストに NVMe/FC アダプタが表示されていることを確認します。

```
# esxcli nvme adapter list

Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:qlnativefc:21000024ff1817ae  FC              qlnativefc
vmhba65  aqn:qlnativefc:21000024ff1817af  FC              qlnativefc
vmhba66  aqn:lpfc:100000109b579d9c        FC              lpfc
vmhba67  aqn:lpfc:100000109b579d9d        FC              lpfc
```

2. NVMe/FC ネームスペースが適切に作成されたことを確認します。

   次の例の UUID は、 NVMe / FC ネームスペースデバイスを表しています。

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   vmhba65:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:2f:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba65:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:1a:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:18:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:19:00:a0:98:df:e3:d1
```

ONTAP 9.7 では、 NVMe/FC ネームスペースのデフォルトのブロックサイズは 4K です。このデフォルトサイズは ESXi に対応していません。したがって、 ESXi のネームスペースを作成する場合は、ネームスペースのブロックサイズを 512b に設定する必要があります。これを行うには、「 vserver nvme namespace create 」コマンドを使用します。

vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/namespace1-size 100g -ostype vmware-block-size 512B

を参照してください "ONTAP 9 コマンドのマニュアルページ" を参照してください。

3. それぞれの NVMe/FC ネームスペースデバイスの個々の ANA パスのステータスを確認します。

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201800a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:201a00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:202f00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201900a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}
```

Known 問題の略

- ONTAP 9.9.1 P3 以降では、 ESXi 7.0 U3 （およびそれ以降） NVMe/FC がサポートされます。これは、ONTAP 9.9.1 P3 以降でのみ使用可能なキー NVMe の中止（ ESXi 7.0 U3 以降で発行）に関する修正が原

因です。にある BURT パブリックレポートを参照してください https://mysupport.netapp.com/site/bugs-online/product/ONTAP/BURT/1420654 を参照してください。

関連リンク

"TR-4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』"
"NetApp MetroCluster での VMware vSphere 5.x 、 6.x 、および 7.x のサポート（ 2031038 ）"
"NetApp ® SnapMirror ® ビジネス継続性（ SM-BC ）による VMware vSphere 6.x および 7.x のサポート"

Oracle Linux の場合

ONTAP を使用した Oracle Linux 8.2 の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

NVMe/FC は、 ONTAP Linux 8.2 では 9.6 以降でサポートされます。Oracle Linux 8.2 ホストでは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを、同じ Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータアダプタポート経由で実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

なし

NVMe/FC を有効にします

1. サーバに Oracle Linux 8.2 をインストールします。
2. インストールが完了したら、サポートされている Unbreakable Enterprise カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. nvme-CLI パッケージをアップグレードします。ネイティブの nvme-CLI パッケージには、 NVMe/FC 自動接続スクリプト、 ONTAP udev ルールが含まれています。このルールでは、 NVMe マルチパスでのラウンドロビンロードバランシングや、 ONTAP ネームスペース用のネットアッププラグインが有効になります。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Oracle Linux 8.2 ホストで、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

+ hostnqn+ 文字列が一致しない場合は、 vserver modify コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステムのホスト NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn のホスト NQN 文字列に一致するように更新します。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc での NVMe のサポートはすでにデフォルトで有効になっています：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

新しい lpfc ドライバ（インボックスとアウトボックスの両方）では 'lpfc_enable_fc4_type がデフォルトで 3 に設定されていますしたがって、 /etc/modprobe.d/plpfc.conf で明示的に設定する必要はありません

3. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっていてターゲットポートを認識できること、およびすべてが動作していることを確認してください。

次の出力例に示すように、有効になっているイニシエータポートは 1 つだけで、 2 つのターゲット LIF に接続されています。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

上記の例では、 2 つのネームスペースが Oracle Linux 8.2 ANA ホストにマッピングされています。これらの LIF は、ローカルノード LIF 2 つとパートナー / リモートノード LIF 2 つの 4 つのターゲット LIF を通して認識されます。このセットアップでは、ホスト上の各ネームスペースについて、 2 つの ANA 最適化パスと 2 つの ANA アクセス不能パスが表示されます。

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ----------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
```

```
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Broadcom NVMe/FC の 1MB I/O サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

ONTAP を使用した Oracle Linux 8.1 向け NVMe / FC ホスト構成

サポート性

NVMe/FC は、 ONTAP Linux 8.1 向けの 9.6 以降でサポートされます。Oracle Linux 8.1 ホストでは、 NVMe と SCSI の両方のトラフィックを同じ Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータアダプタポートで実行できます。Broadcom イニシエータは、同じ FC アダプタポートを介して NVMe/FC トラフィックと FCP トラフィックの両方を処理できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

- NVMe/FC 標準の自動接続スクリプトは、 nvme-CLI パッケージでは使用できません。HBA ベンダーが提供する外部自動接続スクリプトを使用します。
- デフォルトでは、 NVMe マルチパスでラウンドロビンロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、 udev ルールを記述する必要があります。手順については、 Oracle Linux 8.1 での NVMe/FC の有効化に関するセクションを参照してください。
- sanlun をサポートしていないため、 Oracle Linux 8.1 での NVMe / FC のサポートについては Linux Unified Host Utilities （ Luhu ）はサポートされていません。ネイティブの nvme-CLI に含まれているネットアッププラグインに含まれている ONTAP コマンド出力を使用します。

NVMe/FC を有効にします

1. サーバに Oracle Linux 8.1 をインストールします。
2. インストールが完了したら、サポートされている Unbreakable Enterprise カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# uname -r
5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
```

3. nvme-CLI パッケージをアップグレードします。

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

4. 以下の文字列を /lib/udev/rules.d/ 71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules で別の udev ルールとして追加します。これにより、 NVMe マルチパスでラウンドロビンによるロードバランシングが有効になります。

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Oracle Linux 8.1 ホストで、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対

応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

+ hostnqn+ 文字列が一致しない場合は、 vserver modify コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステムのホスト NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn のホスト NQN 文字列に一致するように更新します。

6. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc での NVMe のサポートはすでにデフォルトで有効になっています：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

新しい lpfc ドライバ（インボックスとアウトボックスの両方）では 'lpfc_enable_fc4_type がデフォルトで 3 に設定されていますしたがって、 /etc/modprobe.d/plpfc.conf で明示的に設定する必要はありません

3. 次に、推奨される lpfc 自動接続スクリプトをインストールします。

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. 自動接続スクリプトがインストールされていることを確認します。

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっていてターゲットポートを認識できること、およびすべてが動作していることを確認してください。

   次の出力例に示すように、有効になっているイニシエータポートは 1 つだけで、 2 つのターゲット LIF に接続されています。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

上記の例では、 2 つのネームスペースが Oracle Linux 8.1 ANA ホストにマッピングされています。これらの LIF は、ローカルノード LIF 2 つとパートナー / リモートノード LIF 2 つの 4 つのターゲット LIF を通して認識されます。このセットアップでは、ホスト上の各ネームスペースについて、 2 つの ANA 最適化パスと 2 つの ANA アクセス不能パスが表示されます。

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format           FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC の 1MB I/O サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

ONTAP を使用した Oracle Linux 7.9 用の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、 Oracle Linux 7.9 に対して NVMe/FC がサポートされます。Oracle Linux 7.9 ホストでは、 NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を、同じ Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータアダプタポートで実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

- ネイティブ NVMe/FC 自動接続スクリプトは 'nvme-cli' パッケージでは使用できませんHBA ベンダーが提供する外部自動接続スクリプトを使用します。
- デフォルトでは、 NVMe マルチパスでラウンドロビンロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、 udev ルールを記述する必要があります。手順は、 Oracle Linux 7.9 での NVMe/FC の有効化に関するセクションに記載されています。
- sanlun に対してもサポートされていません。そのため、 Oracle Linux 7.9 では、 Linux Unified Host Utilities （ Luhu ）で NVMe/FC がサポートされていません。ネイティブの nvme-CLI に含まれているネットアッププラグインに含まれている ONTAP コマンド出力を使用します。

NVMe/FC を有効にします

1. サーバに Oracle Linux 7.9 をインストールします。
2. インストールが完了したら、サポートされている Unbreakable Enterprise カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. 「 nvme-cli 」パッケージをアップグレードします。

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. 以下の文字列を個別の udev ルールとして '/lib/udev/rules.d/ 71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules` に追加しますこれにより、 NVMe マルチパスでラウンドロビンによるロードバランシングが有効になります。

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Oracle Linux L 7.9 ホストで、「 /etc/nvme/hostnqn 」にあるホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ---------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

「 + hostnqn+`string 」文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、ホスト上の「 etc/nvme/hostnqn 」のホスト NQN 文字列と一致するように、対応する ONTAP アレイサブシステム上のホスト NQN 文字列を更新します。

6. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc での NVMe のサポートはすでにデフォルトで有効になっています：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

新しい lpfc ドライバ（インボックスとアウトボックスの両方）では 'lpfc_enable_fc4_type がデフォルトで 3 に設定されていますしたがって '/etc/modprobe.d/plpfc.conf で明示的に設定する必要はありません

3. 次に、推奨される lpfc 自動接続スクリプトをインストールします。

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. 自動接続スクリプトがインストールされていることを確認します。
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっていてターゲットポートを認識できること、およびすべてが動作していることを確認してください。

   次の出力例に示すように、有効になっているイニシエータポートは 1 つだけで、 2 つのターゲット LIF に接続されています。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

上記の例では、 2 つのネームスペースが Oracle Linux 7.9 ANA ホストにマッピングされます。これらの LIF は、ローカルノード LIF 2 つとパートナー / リモートノード LIF 2 つの 4 つのターゲット LIF を通して認識されます。このセットアップでは、ホスト上の各ネームスペースについて、 2 つの ANA 最適化パスと 2 つの ANA アクセス不能パスが表示されます。

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC の **1MB I/O** サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

ONTAP で Oracle Linux 7.8 に対応した NVMe/FC ホスト構成

サポート性

NVMe/FC は、 ONTAP Linux 7.8 に対して、 9.6 以降でサポートされています。Oracle Linux 7.8 ホストは、

NVMe と SCSI の両方のトラフィックを、同じ Fibre Channel （ FC ）イニシエータアダプタポート経由で実行できます。Broadcom イニシエータは、同じ FC アダプタポートを介して NVMe/FC トラフィックと FCP トラフィックの両方を処理できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

- NVMe/FC 標準の自動接続スクリプトは、 nvme-CLI パッケージでは使用できません。HBA ベンダーが提供する外部自動接続スクリプトを使用します。
- デフォルトでは、 NVMe マルチパスでラウンドロビンロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、 udev ルールを記述する必要があります。手順については、 Oracle Linux 7.8 で NVMe / FC を有効にするセクションを参照してください。
- sanlun に対してもサポートされていません。そのため、 Oracle Linux 7.8 では、 Linux Unified Host Utilities （ Luhu ）の NVMe/FC がサポートされていません。ネイティブの nvme-CLI に含まれているネットアッププラグインに含まれている ONTAP コマンド出力を使用します。

NVMe/FC の有効化

1. Oracle Linux 7.8 をサーバーにインストールします。
2. インストールが完了したら、サポートされている Unbreakable Enterprise カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. nvme-CLI パッケージをアップグレードします。

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. 以下の文字列を /lib/udev/rules.d/ 71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules で別の udev ルールとして追加します。これにより、 NVMe マルチパスでラウンドロビンによるロードバランシングが有効になります。

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Oracle Linux L 7.8 ホストで、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認してください。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

+ hostnqn+ 文字列が一致しない場合は、 vserver modify コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステムのホスト NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn のホスト NQN 文字列に一致するように更新します。

6. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc での NVMe のサポートはすでにデフォルトで有効になっています：

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

新しい lpfc ドライバ（インボックスとアウトボックスの両方）では 'lpfc_enable_fc4_type がデフォルトで 3 に設定されていますしたがって、 /etc/modprobe.d/plpfc.conf で明示的に設定する必要はありません

3. 次に、推奨される lpfc 自動接続スクリプトをインストールします。

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. 自動接続スクリプトがインストールされていることを確認します。
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっていてターゲットポートを認識できること、およびすべてが動作していることを確認してください。

   次の出力例に示すように、有効になっているイニシエータポートは 1 つだけで、 2 つのターゲット LIF に接続されています。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC を検証しています

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

上記の例では、 2 つのネームスペースが Oracle Linux 7.8 ANA ホストにマッピングされています。これらの LIF は、ローカルノード LIF 2 つとパートナー / リモートノード LIF 2 つの 4 つのターゲット LIF を通して認識されます。このセットアップでは、ホスト上の各ネームスペースについて、 2 つの ANA 最適化パスと 2 つの ANA アクセス不能パスが表示されます。

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC で **1MB** の **I/O** サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

ONTAP を使用した Oracle Linux 7.7 の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、次のバージョンの Oracle Linux で NVMe/FC がサポートされます

- OL 7.7

  OL 7.7 ホストは、同じファイバチャネルイニシエータアダプタポートを介して NVMe と SCSI の両方のトラフィックを実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。

  サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

- NVMe/FC 標準の自動接続スクリプトは、 nvme-CLI パッケージでは使用できません。HBA ベンダーが提供する外部自動接続スクリプトを使用できます。
- デフォルトでは、ラウンドロビンによるロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、 udev ルールを記述する必要があります。ステップは、 OL 7.7 での NVMe/FC の有効化のセクションに記載されています。

OL 7.7 で **NVMe** を有効にする

1. デフォルトの Oracle Linux 7.7 カーネルがインストールされていることを確認します。
2. ホストを再起動し、指定した OL 7.7 カーネルで起動することを確認します。

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. nvme-cli-1.8.1-3.el7 パッケージにアップグレードします。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. 以下の文字列を個別の udev ルールとして '/lib/udev/rules.d/ 71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules` に追加しますこれにより、 NVMe マルチパスでラウンドロビンによるロードバランシングが有効になります。

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. OL 7.7 ホストで、 /etc/nvme/hostnqn' でホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、 vserver modify コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステム上のホストの NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn のホスト NQN 文字列に一致するように更新します。

1. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Broadcom outbox 自動接続スクリプトパッケージをコピーしてインストールします。

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. ホストをリブートします。
4. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェア、ネイティブインボックスドライバ、および outbox 自動接続パッケージバージョンを使用していることを確認します。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. lpfc_enable_fc4_type が 3 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっており、実行中で、ターゲット LIF を認識できることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

NVMe/FC を検証しています

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC で **1MB** の **I/O** サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

RHEL

ONTAP を使用した RHEL 8.4 用 NVMe-oF ホスト構成

サポート性

NVMe over Fabrics または NVMe-oF （ NVMe/FC やその他の転送を含む）は、 ANA （ Asymmetric Namespace Access ）を使用する RHEL 8.4 でサポートされます。ANA は、 NVMe-oF 環境では ALUA に相当し、現在はカーネル内 NVMe マルチパスで実装されています。RHEL 8.4 および ONTAP で ANA を使用し、カーネル内で NVMe マルチパスを使用して NVMe-oF を有効にする方法について、詳しくはこちらで説明しています。

の機能

- RHEL 8.2 以降 'nvme-fc auto-connect' スクリプトはネイティブの 'nvme-cli' パッケージに含まれています外部ベンダーが提供する outbox 自動接続スクリプトをインストールする代わりに、これらのネイティブ自動接続スクリプトを使用できます。
- RHEL 8.2 以降、ネイティブの udev ルールは、 NVMe マルチパスのラウンドロビンロードバランシングを可能にする「 nvme-cli 」パッケージの一部としてすでに提供されています。（ RHEL 8.1 の場合と同様に）これ以上このルールを手動で作成する必要はありません。
- RHEL 8.2 以降では、新規の同じホスト上で NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を実行できます。実際、これは、お客様に一般的に導入されるホスト構成であると想定されています。したがって、SCSI の場合、 SCSI LUN では「 m-mmultipath 」を通常どおりに設定すると「 m path 」デバイスになりますが、 NVMe マルチパスを使用してホスト上の NVMe-oF マルチパスデバイスを設定することができます。
- RHEL 8.2 以降、ネイティブの「 nvme-cli 」パッケージに含まれるネットアッププラグインでは、ONTAP ネームスペースと同様に ONTAP の詳細を表示できます。

既知の制限

- RHEL 8.4 では、カーネル内の NVMe マルチパスはデフォルトで無効なままになります。そのため、手動で有効にする必要があります。
- RHEL 8.4 の NVMe/FC は、未解決の問題が原因で引き続きテクノロジプレビュー機能です。を参照してください "RHEL 8.4 リリースノート" を参照してください。

設定要件

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成に関する正確な情報については、を参照

カーネル内の **NVMe** マルチパスを有効にします

1. サーバに RHEL 8.4 GA をインストールします。インストールが完了したら、指定した RHEL 8.4 GA カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされるバージョンの最新のリストについては、を参照してください。
2. インストールが完了したら、指定した RHEL 8.4 カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされるバージョンの最新のリストについては、を参照してください。

   例

   ```
   # uname -r
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

3. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。

   例

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
   ```

4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

5. ホストで、 /etc/nvme/hostnqn に示されたホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。例

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、ホストのホスト NQN 文字列「 /etc/nvme/hostnqn 」に一致するように、対応する ONTAP サブシステムでホストの NQN 文字列を更新する必要があります。

6. ホストをリブートします。

NVMe と SCSI の両方のトラフィックを同じホストで同時に実行する場合は、 ONTAP ネームスペースにはカーネル内の NVMe マルチパスを、 ONTAP LUN にはそれぞれ dm-multipath を使用することを推奨します。つまり、 dm-multipath がこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、 ONTAP ネームスペースを dm-multipath から除外する必要があります。これを行うには 'enable_foreign 設定を /etc/multipath.conf ファイルに追加します

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

7. multipathd デーモンを再起動します。新しい設定が有効になるように、「 ystemctl restart multipathd 」コマンドを実行します。

NVMe/FC を設定

Broadcom / Emulex

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとインボックスドライバを使用していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンの最新リストについては、を参照してください。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. lpfc_enable_fc4_type が 3 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. イニシエータポートが起動して実行中であること、およびターゲット LIF が表示されていることを確認してください。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

1MB の I/O サイズを有効にする（オプション）

ONTAP は Identify コントローラデータに MDT （ MAX Data 転送サイズ） 8 を報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは最大 1 MB でなければなりません。ただし 'Broadcom NVMe/FC ホストのサイズが 1 MB の問題 I/O 要求の場合 'lpfc パラメータ 'lpfc_sg_seg_cnt' もデフォルト値の 64 から 256 までバンピングする必要があ

ります次の手順を使用して実行します。

1. それぞれの「 m odprobe lpfc.conf 」ファイルに「 256 」という値を追加します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. リブート後、対応する「 sysfs 」の値を確認して、上記の設定が適用されていることを確認します。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

これで、 Broadcom FC-NVMe ホストが ONTAP ネームスペースデバイスで最大 1MB の I/O 要求を送信できるようになります。

Marvell/QLogic

RHEL 8.4 GA カーネルに含まれているネイティブインボックスの qla2xxx ドライバには、 ONTAP のサポートに不可欠な最新のアップストリーム修正が含まれています。

1. 次のコマンドを使用して、サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンを実行していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
```

2. 次のコマンドを使用して、 Marvell アダプタを NVMe/FC イニシエータとして機能できるように、「 ql2xnvmeenable 」が設定されていることを確認します。

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

NVMe/FC を設定

NVMe/FC とは異なり、 NVMe/FC は自動接続機能を備えていません。これにより、 Linux NVMe/FC ホストには次の 2 つの大きな制限があります。

- * パスが復活した後の自動再接続は行われない * NVMe/TCP は、パスダウン後 10 分間のデフォルトの「 Ctrl-loss -TTMO 」タイマーを超えて復活したパスに自動的に再接続することはできません。
- * ホストの起動時に自動接続が行われない * ホストの起動時に NVMe/FC が自動的に接続されることもありません。

ONTAP フェイルオーバーイベント (SFO など) を快適に利用するには 'Ctrl_LONS_TMO' タイマーを調整して '30 分間などの長い再試行期間を設定することをお勧めします詳細は次のとおりです。

1. サポートされている NVMe/FC LIF の検出ログページデータをイニシエータポートが読み込めたかどうかを確認します。

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. 他の NVMe/FC イニシエーターゲット LIF のコンボファイルが検出ログページデータを正常に取得できることを確認します。例：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. ノード全体でサポートされているすべての NVMe/FC イニシエーターゲット LIF に対して、「 nvme connect -all 」コマンドを実行します。接続中に 'ctrl_loss _tmo' 期間を延長して（たとえば '-l 1800' で設定できる 30 分）' パスが失われた場合に再試行するようにしてください例：

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-oF を検証します

1. 次のチェックボックスをオンにして、カーネル内の NVMe マルチパスが実際に有効になっていることを確認

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. 各 ONTAP ネームスペースの適切な NVMe-oF 設定（「 NetApp ONTAP Controller 」に設定された「 model 」や「 loadbalancing iopolicy 」が「ラウンドロビン」に設定されているなど）がホストに正しく反映されていることを確認します。

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. ONTAP ネームスペースがホストに正しく反映されていることを確認します。例：

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

別の例：

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. 各パスのコントローラの状態がライブで、適切な ANA ステータスであることを確認します。例：

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

別の例：

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. ネットアッププラグインに ONTAP ネームスペースデバイスごとに適切な値が表示されていることを確認します。例：

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

別の例：

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

トラブルシューティング

NVMe/FC 障害のトラブルシューティングを開始する前に、 IMT の仕様に準拠した設定を実行していることを確認し、次の手順に進んでホスト側の問題をデバッグします。

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_sverbose' ドライバ設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定した後、「 dracut-f 」コマンドを実行して「 initramfs 」を再作成し、ホストを再起動します。

3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

qla2xxx 詳細ログ

lpfc ドライバの場合と同様の、 NVMe/FC 用の qla2xxx ログ機能はありません。したがって、次の手順を使用して一般的な qla2xxx ログレベルを設定できます。

1. 対応する「 m odprobe qla2xxx conf 」ファイルに「 ql2xextended_error_logging=0x1e400000 」の値を追加します。
2. 「 d racut-f 」コマンドを実行して「 initramfs 」を再作成し、ホストを再起動します。
3. リブート後、次のように詳細ログが適用されていることを確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

一般的な **nvme-CLI** エラーとその回避策があります

NVMe 検出、 NVMe 接続、または NVMe 接続の際に「 nvme-cli 」で表示されるエラーとその回避策を次の表に示します。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策
'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました : 引数が無効です	構文が正しくありません	上記の NVMe コマンドに正しい構文を使用していることを確認してください。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策

'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました : このようなファイルまたはディレクトリはありません	複数の問題が原因でこのエラーが発生する可能性NVMe コマンドに誤った引数を渡すことが、一般的な原因の 1 つです。	• コマンドに正しい引数（正しい WWNN 文字列、WWPN 文字列など）を渡したことを確認してください。
		• 引数が正しいにもかかわらずこのエラーが表示される場合は、「 /sys/class/scsi_host*/nvme_info 」の出力が正しいかどうか、 NVMe イニシエータが「 enabled 」と表示されているか、 NVMe/FC ターゲット LIF がリモートポートのセクションに正しく表示されているかどうかを確認してください。例
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• nvme_info の出力に上記のようにターゲット LIF が表示されない場合は、「 /var/log/messages 」および「 dmesg 」の出力で疑わしい NVMe/FC エラーがないかどうかを確認し、それに応じてレポートまたは修正してください。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策
' 取得する検出ログエントリがありません	一般に、「 /etc/nvme/hostnqn 」文字列がネットアップアレイの対応するサブシステムに追加されていないか、不正な hostnqn 文字列が各サブシステムに追加されています。	正確な「 /etc/nvme/hostnqn 」文字列がネットアップアレイの対応するサブシステムに追加されていることを確認します（「 vserver nvme subsystem host show 」コマンドで確認します）。
'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました：オペレーションはすでに進行中です	コントローラの関連付けまたは指定された処理がすでに作成されているか、または作成中であるかを示します。これは、上記にインストールされている自動接続スクリプトの一部として発生する可能性があります。	なしNVMe 検出を実行するには、しばらくしてからこのコマンドを実行してください。nvme connect および connect-all の場合は 'nvme list コマンドを実行して ' ネームスペースデバイスがすでに作成され ' ホストに表示されていることを確認します

テクニカルサポートへの連絡のタイミング

問題が解決しない場合は、次のファイルとコマンドの出力を収集し、テクニカルサポートに問い合わせてトリアージを依頼してください。

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

ONTAP を使用した RHEL 8.3 用 NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、 RHEL 8.3 で NVMe/FC がサポートされます。RHEL 8.3 ホストは、 NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を同じ Fibre Channel （ FC ）イニシエータアダプタポートで実行します。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

RHEL 8.3 では、カーネル内の NVMe マルチパスはデフォルトで無効なままです。そのため、手動で有効にする必要があります。この手順については、次のセクション「 Enabling NVMe/FC on RHEL 8.3 」を参照してください。

RHEL 8.3 で **NVMe/FC** を有効にします

1. Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA をサーバにインストールします。

   yum update/upgrade を使用して RHEL 8.2 から RHEL 8.3 にアップグレードすると、 /etc/nvme/host * ファイルが失われることがあります。ファイルの損失を防ぐには、次の手順を実行します。

   a. /etc/nvme/host *' ファイルをバックアップします
   b. 手動で「 udev 」ルールを編集した場合は、削除します。

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. アップグレードを実行する。
   d. アップグレードが完了したら、次のコマンドを実行します。

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. ホスト・ファイルを /etc/nvme/' にリストアします

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. オリジナルの /etc/nvme/host * の内容をバックアップから /etc/nvme/' にある実際のホスト・ファイルにコピーします

2. インストールが完了したら、指定した Red Hat Enterprise Linux カーネルを実行していることを確認します。

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされるバージョンの最新のリストについては、を参照してください。

3. nvme-CLI パッケージをインストールします。

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
   ```

4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

5. RHEL 8.3 ホストでは、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認して、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステム上のホストの NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn にある NQM 文字列と一致するように更新します。

6. ホストをリブートします。
7. 'enable_foreign' Setting_(オプション)_ を更新します

> 同一の RHEL 8.3 共有ホストで NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を実行する場合は、 ONTAP ネームスペースにはカーネル内の NVMe マルチパスを、 ONTAP LUN にはそれぞれ dm-multipath を使用することを推奨します。dm-multipath で ONTAP ネームスペースをブラックリストに登録して、これらのネームスペースデバイスが dm-multipath で要求されないようにする必要もあります。これを行うには、次に示すように、 /etc/multipath.conf に「 enable_foreign 」設定を追加します。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. multipathd デーモンを再起動するには、 'ystemctl restart multipathd を実行します。

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. ネームスペースが作成され、ホストで適切に検出されていることを確認します。

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device               Vserver            Namespace Path
NSID                     UUID                     Size
--------------- ---------------
---------------------------------------------  --------
---------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc_enable_fc4_type' が **3** に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. イニシエータポートが動作しており、ターゲット LIF を認識できることを確認してください。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1MB の I/O サイズを有効にします（オプション）_。

   lpfc ドライバから問題 I/O 要求へのサイズが最大 1 MB になるように 'lpfc_sg_seg_cnt' パラメータを 256 に設定する必要があります

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. 「 racut-f 」コマンドを実行してからホストを再起動します。
6. ホストの起動後 'lpfc_sg_sg_cnt が 256 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアと受信トレイドライバを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

8. lpfc_enable_fc4_type' が **3** に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. イニシエータポートが動作しており、ターゲット LIF を認識できることを確認してください。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. 1MB の I/O サイズを有効にします（オプション）_。

    lpfc ドライバから問題 I/O 要求へのサイズが最大 1 MB になるように 'lpfc_sg_seg_cnt' パラメータを 256 に設定する必要があります

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. 「 racut-f 」コマンドを実行してからホストを再起動します。
12. ホストの起動後 'lpfc_sg_sg_cnt が 256 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

ONTAP を使用した RHEL 8.2 の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、 RHEL 8.2 で NVMe/FC がサポートされます。RHEL 8.2 ホストは、 NVMe と SCSI の両方のトラフィックを同じ Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータアダプタポートで実行します。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

RHEL 8.2 の場合、カーネル内の NVMe マルチパスはデフォルトで無効なままになります。そのため、手動で有効にする必要があります。この手順については、次のセクション「 Enabling NVMe/FC on RHEL 8.2 」を参照してください。

RHEL 8.2 で **NVMe/FC** を有効にする

1. Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA をサーバにインストールします。

   yum update/upgrade を使用して RHEL 8.1 から RHEL 8.2 にアップグレードすると、 /etc/nvme/host * ファイルが失われることがあります。ファイルの損失を防ぐには、次の手順を実行します。

a. /etc/nvme/host *' ファイルをバックアップします

b. 手動で「 udev 」ルールを編集した場合は、削除します。

```
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
```

c. アップグレードを実行する。

d. アップグレードが完了したら、次のコマンドを実行します。

```
yum remove nvme-cli
```

e. ホスト・ファイルを /etc/nvme/' にリストアします

```
yum install nvmecli
```

f. オリジナルの /etc/nvme/host * の内容をバックアップから /etc/nvme/' にある実際のホスト・ファイルにコピーします

2. インストールが完了したら、指定した Red Hat Enterprise Linux カーネルを実行していることを確認します。

```
# uname -r
4.18.0-193.el8.x86_64
```

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされるバージョンの最新のリストについては、を参照してください。

3. nvme-CLI パッケージをインストールします。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
```

4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。

```
# grubby -args=nvme_core.multipath=Y -update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-193.el8.x86_64
```

5. RHEL 8.2 ホストでは、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認して、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステム上のホストの NQN 文字列を、ホストの /etc/nvme/hostnqn にある NQM 文字列と一致するように更新します。

6. ホストをリブートします。
7. 'enable_foreign' Setting_(オプション)_ を更新します

   同じ RHEL 8.2 で同じホストで NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を実行する場合は、ONTAP ネームスペースにはカーネル内の NVMe マルチパスを、 ONTAP LUN にはそれぞれ dm-multipath を使用することを推奨します。dm-multipath で ONTAP ネームスペースをブラックリストに登録して、これらのネームスペースデバイスが dm-multipath で要求されないようにする必要があります。これを行うには、次に示すように、 /etc/multipath.conf に「 enable_foreign 」設定を追加します。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. multipathd デーモンを再起動するには、 'ystemctl restart multipathd を実行します。

Broadcom FC アダプタを NVMe/FC 用に設定します

サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. lpfc_enable_fc4_type' が **3** に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. イニシエータポートが動作しており、ターゲット LIF を認識できることを確認してください。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1MB の I/O サイズを有効にします（オプション）_。

   lpfc ドライバから問題 I/O 要求へのサイズが最大 1 MB になるように 'lpfc_sg_seg_cnt' パラメータを 256 に設定する必要があります

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. 「 racut-f 」コマンドを実行してからホストを再起動します。
6. ホストの起動後 'lpfc_sg_sg_cnt が 256 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアと受信トレイドライバを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. lpfc_enable_fc4_type' が **3** に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. イニシエータポートが動作しており、ターゲット LIF を認識できることを確認してください。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. 1MB の I/O サイズを有効にします（オプション）_。

    lpfc ドライバから問題 I/O 要求へのサイズが最大 1 MB になるように 'lpfc_sg_seg_cnt' パラメータを 256 に設定する必要があります

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. 「 racut-f 」コマンドを実行してからホストを再起動します。
12. ホストの起動後 'lpfc_sg_sg_cnt が 256 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

ONTAP を使用した RHEL 8.1 用の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、次のバージョンの RHEL で NVMe/FC がサポートされます。

- RHEL 8.1

RHEL 8.1 ホストは、同じ Fibre Channel イニシエータアダプタポートを介して NVMe トラフィックと SCSI トラフィックの両方を実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

- NVMe/FC 標準の自動接続スクリプトは、 nvme-CLI パッケージでは使用できません。HBA ベンダー提供の外部自動接続スクリプトを使用できます。
- デフォルトでは、 NVMe マルチパスは無効になっています。手動で有効にする必要があります。手順については、 RHEL 8.1 での NVMe/FC の有効化に関するセクションを参照してください。
- デフォルトでは、ラウンドロビンによるロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、 udev ルールを記述する必要があります。手順については、 RHEL 8.1 での NVMe/FC の有効化に関するセクションを参照してください。

RHEL 8.1 で NVMe/FC を有効にします

1. サーバに Red Hat Enterprise Linux 8.1 をインストールします。
2. インストールが完了したら、指定した Red Hat Enterprise Linux カーネルを実行していることを確認します。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされるバージョンの最新のリストについては、を参照してください。

```
# uname -r
4.18.0-147.el8.x86_64
```

3. nvme-cli-1.8.1-3.el8 パッケージをインストールします。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
```

4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-147.el8.x86_64
```

5. 以下の文字列を /lib/udev/rules.d/ 71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules で別の udev ルールとして追加します。これにより、 NVMe マルチパスでラウンドロビンによるロードバランシングが有効になります。

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. RHEL 8.1 ホストでは、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認して、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、 vserver modify コマンドを使用して、対応する ONTAP アレイサブシステムでホストの NQN 文字列を更新し、ホストの /etc/nvme/hostnqn に記載されたホストの NQN 文字列に一致するようにします。

7. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを NVMe/FC 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされるアダプタの最新のリストについては、 NetApp Interoperability Matrix を参照してください。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Broadcom lpfc outbox ドライバと自動接続スクリプトをコピーしてインストールします。

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> OS に付属しているネイティブドライバは、受信トレイドライバと呼ばれます。outbox ドライバ（ OS リリースに含まれていないドライバ）をダウンロードする場合は、自動接続スクリプトがダウンロードに含まれ、ドライバのインストールプロセスの一部としてインストールされます。

3. ホストをリブートします。
4. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェア、 outbox ドライバ、および自動接続パッケージバージョンを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. lpfc_enable_fc4_type が 3 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっており、実行中で、ターゲット LIF を認識できることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC の **1MB I/O** サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

SLES

ONTAP を搭載した SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 用 NVMe-oF ホスト構成

サポート性

NVMe over Fabrics または NVMe-oF （ NVMe/FC およびその他の転送を含む）は、 ANA （非対称ネームスペースアクセス）を使用した SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 （ SLES15 SP3 ）でサポートされています。ANA は、 NVMe-oF 環境では ALUA に相当し、現在インカーネル NVMe マルチパスで実装されています。SLES15 SP3 および ONTAP で ANA を使用してカーネル内 NVMe マルチパスで NVMe-oF を有効にする方法について、ここで詳しく説明します。

の機能

- SLES15 SP3 は、 NVMe/FC およびその他の転送をサポートしています。
- sanlun にも対応していません。そのため、 SLES15 SP3 では、 NVMe-oF はサポートされていません。代わりに、ネイティブの nvme-CLI に含まれているネットアッププラグインを使用してもかまいません。これはすべての NVMe-oF 転送で機能します。
- NVMe と SCSI の両方のトラフィックを、同じ新規のホストで実行することができます。実際、これは、お客様に一般的に導入されるホスト構成であると想定されています。したがって、 SCSI の場合、 SCSI LUN では「 d-mmultipath 」を通常どおりに設定しても mpath デバイスになることがありますが、 NVMe マルチパスを使用してホスト上で NVMe-oF マルチパスデバイスを設定することもできます。

既知の制限

既知の制限事項はありません。

構成要件

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成に関する正確な情報については、を参照

カーネル内の **NVMe** マルチパスを有効にします

SLES15 SP3 などの SLES ホストでは、カーネル内 NVMe マルチパスはデフォルトで有効になっています。そのため、ここでは追加の設定は必要ありません。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成に関する正確な情報については、を参照

NVMe-oF イニシエータパッケージ

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成に関する正確な情報については、を参照

1. 必要なカーネルおよび nvme-cli MU パッケージが SLES15 SP3 MU ホストにインストールされていることを確認します。

   例

   ```
   # uname -r
   5.3.18-59.5-default

   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
   ```

   上記の nvme-cli MU パッケージには、次のものが含まれています。

   - * NVMe/FC 自動接続スクリプト * - ネームスペースへの基盤となるパスがリストアされた場合やホストのリブート中に NVMe/FC 自動接続（再接続）で必要：

     ```
     # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
     /etc/nvme
     /etc/nvme/hostid
     /etc/nvme/hostnqn
     /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
     /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
     /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
     ...
     ```

   - * 環境 udev ルール * - 新しい udev ルールで、 NVMe マルチパスラウンドロビンロードバランサのデフォルト ONTAP All ONTAP ネームスペースを確保する。

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
...
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

- * ONTAP デバイス用ネットアッププラグイン * - ONTAP ネームスペースも処理できるように、既存のネットアッププラグインが変更されました。

2. ホストの /etc/nvme/hostnqn' で hostnqn 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムの hostnqn 文字列と適切に一致していることを確認します。例：

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ----------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

ホストで使用している FC アダプタに応じて、次の手順を実行します。

NVMe/FC を設定

Broadcom / Emulex

1. 推奨されるアダプタとファームウェアのバージョンが揃っていることを確認します。例：

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

   - 新しい lpfc ドライバ（インボックスとアウトボックスの両方）には 'lpfc_enable_fc4_type デフォルトが 3 に設定されていますしたがって '/etc/modprobe.d/lpfc.conf でこれを明示的に設定しなくても 'initrd' を再作成できますlpfc nvme のサポートは ' デフォルトですでに有効になっています

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   - 既存のネイティブインボックス lpfc ドライバは、 NVMe / FC に対応した最新のバージョンです。そのため、 lpfc OOB ドライバをインストールする必要はありません。

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっていることと、ターゲットポートが認識され、すべて稼働していることを確認してください。次の例では、の出力からわかるように、有効になっているイニシエータポートが 1 つだけあり、 2 つのターゲット LIF で接続されています。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

4. ホストをリブートします。

1MB I/O サイズを有効にする（オプション）

ONTAP は Identify コントローラデータに MDT （ MAX Data 転送サイズ） 8 を報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは最大 1 MB でなければなりません。ただし 'Broadcom NVMe/FC ホストのサイズが 1 MB の問題 I/O 要求の場合 'lpfc パラメータ 'lpfc_sg_seg_cnt' もデフォルト値の 64 から 256 までバンピングする必要があります次の手順を使用して実行します。

1. それぞれの「 m odprobe lpfc.conf 」ファイルに値 256 を追加します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. 再起動後、対応する sysfs 値を確認して、上記の設定が適用されていることを確認します。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

これで、 Broadcom NVMe/FC ホストは ONTAP ネームスペースデバイスに 1MB の I/O 要求を送信できるようになります。

Marvell/QLogic

新しい SLES15 SP3 MU カーネルに含まれているネイティブインボックス qla2xxx ドライバには、 ONTAP サポートに不可欠な最新のアップストリーム修正が含まれています。

1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。次に例を示します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Marvell アダプタが NVMe/FC イニシエータとして機能できるように、「 ql2xnvmeenable 」が設定されていることを確認します。

```
# cat /sys/module/qla2xxx /parameters/ql2xnvmeenable 1
```

NVMe/FC を設定

NVMe/FC とは異なり、 NVMe/FC は自動接続機能を備えていません。これにより、 Linux NVMe/FC ホストには次の 2 つの大きな制限があります。

- * パスが復活した後の自動再接続は行われない * NVMe/TCP は、パスダウン後 10 分間のデフォルトの「 Ctrl-loss -TTMO 」タイマーを超えて復活したパスに自動的に再接続することはできません。
- * ホストの起動時に自動接続が行われない * ホストの起動時に NVMe/FC が自動的に接続されることもありません。

ONTAP フェイルオーバーイベント (SFO など) を快適に利用するには 'Ctrl_LONS_TMO' タイマーを調整して '30 分間などの長い再試行期間を設定することをお勧めします詳細は次のとおりです。

1. サポートされている NVMe/FC LIF の検出ログページデータをイニシエータポートが読み込めたかどうかを確認します。

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. 他の NVMe/FC イニシエータターゲット LIF のコンボファイルが検出ログページデータを正常に取得できることを確認します。例：

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. ノード全体でサポートされているすべての NVMe/FC イニシエータターゲット LIF に対して、「 nvme connect -all 」コマンドを実行します。接続中に 'ctrl_loss _tmo' 期間を延長して（たとえば '-l 1800' で設定できる 30 分）' パスが失われた場合に再試行するようにしてください例：

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-oF を検証します

1. 次のチェックボックスをオンにして、カーネル内の NVMe マルチパスが実際に有効になっていることを確認

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. 各 ONTAP ネームスペースの適切な NVMe-oF 設定（「 NetApp ONTAP Controller 」に設定された「 model 」や「 loadbalancing iopolicy 」が「ラウンドロビン」に設定されているなど）がホストに正しく反映されていることを確認します。

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. ONTAP ネームスペースがホストに正しく反映されていることを確認します。例：

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

別の例：

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. 各パスのコントローラの状態がライブで、適切な ANA ステータスであることを確認します。例：

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

別の例：

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. ネットアッププラグインに ONTAP ネームスペースデバイスごとに適切な値が表示されていることを確認します。例：

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

別の例：

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

トラブルシューティング

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

qla2xxx 詳細ログ

lpfc ドライバの場合と同様の、 NVMe/FC 用の qla2xxx ログ機能はありません。したがって、次の手順を使用して一般的な qla2xxx ログレベルを設定できます。

1. 対応する「 m odprobe qla2xxx conf 」ファイルに「 ql2xextended_error_logging=0x1e400000 」の値を追加します。
2. 「 d racut-f 」コマンドを実行して「 initramfs 」を再作成し、ホストを再起動します。
3. リブート後、次のように詳細ログが適用されていることを確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

一般的な nvme-CLI エラーとその回避策があります

NVMe 検出、 NVMe 接続、または NVMe 接続の際に「 nvme-cli 」で表示されるエラーとその回避策を次の表に示します。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策
'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました : 引数が無効です	構文が正しくありません	必ず正しい構文を使用してください。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策

'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました : このようなファイルまたはディレクトリはありません	複数の問題が原因でこのエラーが発生する可能性NVMe コマンドに誤った引数を渡すことが、一般的な原因の 1 つです。	• コマンドに正しい引数（正しい WWNN 文字列、WWPN 文字列など）を渡したことを確認してください。
		• 引数が正しいにもかかわらずこのエラーが表示される場合は、「 /sys/class/scsi_host*/nvme_info 」の出力が正しいかどうか、 NVMe イニシエータが「 enabled 」と表示されているか、 NVMe/FC ターゲット LIF がリモートポートのセクションに正しく表示されているかどうかを確認してください。例
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• nvme_info の出力に上記のようにターゲット LIF が表示されない場合は、「 /var/log/messages 」および「 dmesg 」の出力で疑わしい NVMe/FC エラーがないかどうかを確認し、それに応じてレポートまたは修正してください。

エラーは **'nvme-cli'** によって表示されます	原因と考えられます	回避策
' 取得する検出ログエントリがありません	一般に、「 /etc/nvme/hostnqn 」文字列がネットアップアレイの対応するサブシステムに追加されていないか、不正な hostnqn 文字列が各サブシステムに追加されています。	正確な「 /etc/nvme/hostnqn 」文字列がネットアップアレイの対応するサブシステムに追加されていることを確認します（「 vserver nvme subsystem host show 」コマンドで確認します）。
'/dev/nvme-Fabrics への書き込みに失敗しました：オペレーションはすでに進行中です	コントローラの関連付けまたは指定された処理がすでに作成されているか、または作成中であるかを示します。これは、上記にインストールされている自動接続スクリプトの一部として発生する可能性があります。	なしNVMe 検出を実行するには、しばらくしてからこのコマンドを実行してください。nvme connect および connect-all の場合は 'nvme list コマンドを実行して ' ネームスペースデバイスがすでに作成され ' ホストに表示されていることを確認します

テクニカルサポートへの連絡のタイミング

問題が解決しない場合は、次のファイルとコマンドの出力を収集し、テクニカルサポートに問い合わせてトリアージを依頼してください。

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

ONTAP を搭載した SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 用 NVMe/FC ホスト構成

サポート性

SLES15 SP2 では、 ONTAP 9.6 以降で NVMe/FC がサポートされます。SLES15 SP2 ホストでは、同じファイバチャネルイニシエータアダプタポートを介して NVMe/FC および FCP の両方のトラフィックを実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。

サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

なし

SLES15 SP2 で **NVMe/FC** を有効にします

1. 推奨される SLES15 SP2 MU カーネルバージョンにアップグレードします。
2. ネイティブの nvme-CLI パッケージをアップグレードします。

   このネイティブの nvme-CLI パッケージには、 NVMe/FC 自動接続スクリプト、 ONTAP udev ルールが含まれています。このルールでは、 NVMe マルチパスでのラウンドロビンロードバランシングや、 ONTAP ネームスペース用のネットアッププラグインが有効になります。

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
   ```

3. SLES15 SP2 ホストでは、 /etc/nvme/hostnqn' でホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。例：

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
   ```

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- ---------
   ------------------------------------------------------------
   vs_fcnvme_145
   nvme_145_1
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_2
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_3
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_4
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_5
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   5 entries were displayed.
   ```

4. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとネイティブインボックスドライバのバージョンを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. lpfc_enable_fc4_type が 3 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっており、実行中で、ターゲット LIF を認識できることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- ---------
-------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB /
85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
---------------- -------------------------
---------------------------------------------------- ----
---------------------------------------- ---------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     },
  ]
}
```

Broadcom NVMe/FC の 1MB I/O サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 と ONTAP の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.6 以降では、次のバージョンの SLES で NVMe/FC がサポートされます。

- SLES15 SP1

  SLES15 SP1 ホストは、 NVMe/FC トラフィックと FCP トラフィックの両方を、同じファイバチャネルイニシエータアダプタポートを介して実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。

  サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

なしNVMe/FC 標準の自動接続スクリプトは、 nvme-CLI パッケージに含まれています。SLES15 SP1 では、ネイティブの inbox lpfc ドライバを使用できます。

SLES15 SP1 で NVMe/FC を有効にします

1. 推奨される SLES15 SP2 MU カーネルにアップグレードします
2. 推奨される nvme-CLI MU バージョンにアップグレードします。

   この nvme-cli パッケージには、ネイティブの NVMe/FC 自動接続スクリプトが含まれているため、SLES15 SP1 ホストに Broadcom から提供された外部 NVMe/FC 自動接続スクリプトをインストールする

必要はありません。このパッケージには、 ONTAP の udev ルールも含まれています。このルールでは、NVMe マルチパスでのラウンドロビンロードバランシングや、 ONTAP デバイス用ネットアッププラグインが有効になります。

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
```

3. SLES15 SP1 ホストで、 /etc/nvme/hostnqn にあるホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列と一致していることを確認します。例：

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
sles_117_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

4. ホストをリブートします。

Broadcom FC アダプタを **NVMe/FC** 用に設定します

1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとネイティブインボックスドライバのバージョンを使用していることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. lpfc_enable_fc4_type が 3 に設定されていることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. イニシエータポートが動作していることを確認します。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. NVMe/FC イニシエータポートが有効になっており、実行中で、ターゲット LIF を認識できることを確認します。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

NVMe/FC を検証

1. 以下の NVMe/FC 設定を確認してください。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. ネームスペースが作成されたことを確認します。

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. ANA パスのステータスを確認します。

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Broadcom NVMe/FC の **1MB I/O** サイズを有効にします

ホストで問題 1MB サイズの I/O を使用するには、 lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定する必要があります

1. lpfc_sg_seg_cnt パラメータを 256 に設定します

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. 「 racut-f 」コマンドを実行し、ホストを再起動します。
3. lpfc_sg_seg_cnt' が 256 であることを確認します

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

lpfc 詳細ログ

1. lpfc_log_verbose ドライバの設定を次のいずれかの値に設定して 'NVMe/FC イベントをログに記録できます

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. これらの値のいずれかを設定したら、「 racut-f 」を実行してホストを再起動します。
3. リブート後、設定を確認します。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Windows の場合

ONTAP 搭載の Windows Server 2019 向け NVMe/FC ホスト構成

サポート性

NVMe/FC は ONTAP 9.7 以降の Windows Server 2019 でサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

> Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで **NVMe/FC** を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で **NVMe/FC** 用に **Broadcom FC** アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. Windows Host Utility Kit 7.1 をインストールして、 FC と NVMe の両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。

4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。
   - PathVerifiedPeriod ： * 10 *
   - PathVerifyEnabled ： * Enable *
   - RetryCount ： * 6 *
   - 再試行間隔： * 1 *
   - PDORemovedPeriod ： * 130*
7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

ONTAP を使用した Windows Server 2016 の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

NVMe/FC は Windows Server 2016 の ONTAP 9.7 以降でサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで **NVMe/FC** を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で **NVMe/FC** 用に **Broadcom FC** アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. Windows Host Utility Kit 7.1 をインストールして、 FC と NVMe の両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。

4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。
   - PathVerifiedPeriod ： * 10 *
   - PathVerifyEnabled ： * Enable *
   - RetryCount ： * 6 *
   - 再試行間隔： * 1 *
   - PDORemovedPeriod ： * 130*

7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

ONTAP を使用した Windows Server 2012 R2 の NVMe/FC ホスト構成

サポート性

ONTAP 9.7 以降では、 Windows Server 2012 の NVMe/FC がサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで **NVMe/FC** を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で **NVMe/FC** 用に **Broadcom FC** アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. Windows Host Utility Kit 7.1 をインストールして、 FC と NVMe の両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。

4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。
   - PathVerifiedPeriod ： * 10 *
   - PathVerifyEnabled ： * Enable *
   - RetryCount ： * 6 *
   - 再試行間隔： * 1 *
   - PDORemovedPeriod ： * 130*

7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.